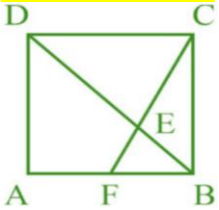
1. **In the given figure, $ABCD$ is a square. Angle $DEC = 75$ degrees. What is the value (in degrees) of angle EFA?**
दी गई आकृति में, ABCD एक वर्ग है। कोण $DEC = 75$ डिग्री है। कोण EFA का मान (डिग्री में) क्या है?
[SSC MTS 2025]

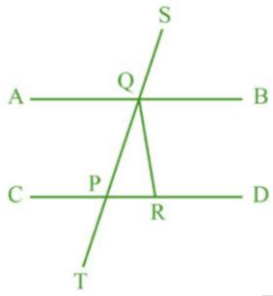


(a) 110 (b) 130
(c) 120 (d) 115

2. **In a circle with center O, PQ and RS are two chords. PQ and RS , when produced, meet at point K . If PR is a diameter and $\angle PKS = 66^\circ$, what is the value of $\angle QOS$?**
एक वृत्त का केंद्र O है और PQ और RS दो जीवाएँ हैं। जब PQ और RS को आगे बढ़ाया जाता है, तब वह बिंदु K पर मिलती हैं। यदि PR एक व्यास है और $\angle PKS = 66^\circ$ है, तो $\angle QOS$ का मान क्या होगा?
[SSC MTS 2025]

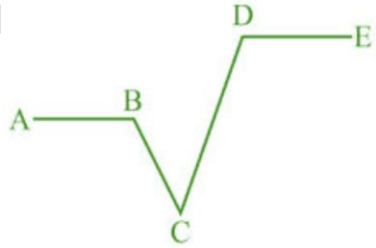
(a) 60° (b) 48°
(c) 40° (d) 55°

3. **In the given figure, AB is parallel to CD. $PQ = QR$. Angle $BQS = 85$ degrees. What is the value (in degrees) of angle RQB?**
दी गई आकृति में, AB, CD के समांतर है। $PQ = QR$ कोण $BQS = 85$ डिग्री। कोण RQB का मान (डिग्री में) क्या है?
[SSC MTS 2025]



(a) 105 (b) 95
(c) 85 (d) 75

4. **In the given figure, angle $ABC = 110$ degrees, angle $EDC = 140$ degrees. AB is parallel to DE. What is the value (in degrees) of angle BCD?**
दी गई आकृति में, कोण $ABC = 110$ डिग्री, कोण $EDC = 140$ डिग्री है। AB, DE के समांतर है। कोण BCD का मान (डिग्री में) क्या है?
[SSC MTS 2025]

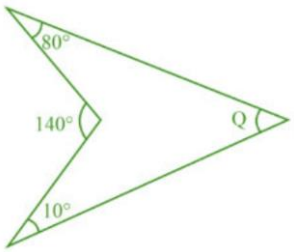


Watch Video Solutions :- https://youtu.be/qwt9XlTFOoY?si=rWC4ZOzxI630uBCK

SELECTION WAY

(a) 60 (b) 65
(c) 85 (d) 70

5. In the given figure, what is value (in degrees) of Q ?
दी गई आकृति में, Q का मान (डिग्री में) क्या है?
[SSC MTS 2025]



(a) 40 (b) 50
(c) 65 (d) 85

6. A chord AB of a circle is 30 cm long. If the perpendicular distance from the center to AB is 12 cm , calculate the radius of the circle. Also, determine the distance of another chord of length 24 cm from the center.
एक वृत्त की जीवा AB की लंबाई 30 सेमी है। यदि केंद्र से AB तक लंबवत दूरी 12 सेमी हो, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसके साथ ही, एक अन्य जीवा जिसकी लंबाई 24 सेमी है, की केंद्र से दूरी भी ज्ञात कीजिए।
[SSC MTS 2025]
(a) 19.2 cm, 15 cm (b) 11.4 cm, 18 cm
(c) 18 cm, 10 cm (d) 15.5 cm, 16 cm

7. In triangle ABC, the bisector of angle A meets side BC at point D. If $AB = 28$ cm, $AC = 42$ cm, and $BC = 50$ cm, find the length of BD.
त्रिभुज ABC में, कोण A का समद्विभाजक बिंदु D पर भुजा BC से मिलता है। यदि $AB = 28$ सेमी, $AC = 42$ सेमी, और $BC = 50$ सेमी है, तो BD की लंबाई ज्ञात कीजिए।
[SSC MTS 2025]
(a) 16 cm (b) 24 cm
(c) 20 cm (d) 12 cm

8. Two circles have centers M and N with radii 10 cm and 6 cm , respectively. The distance MN is 13 cm . QR is a common external tangent to both circles. What is the length of QR ? (the segment between the points of tangency)
दो वृत्तों के केंद्र M और N हैं जिनकी त्रिज्याएँ क्रमशः 10 सेमी और 6 सेमी हैं। MN की दूरी 13 सेमी है। यदि QR दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा है, तो QR की लंबाई क्या है? (स्पर्श बिंदुओं के बीच का रेखाखंड)
[SSC MTS 2025]
(a) 6 cm (b) $2\sqrt{11}$ cm
(c) $3\sqrt{17}$ cm (d) 10 cm

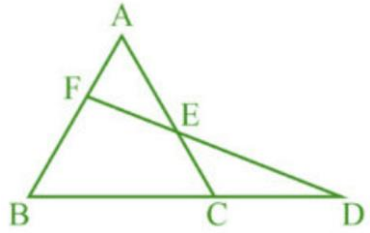
9. Two chords AB and CD of a circle meet at a point P outside the circle. It is given that $AP = 6$ cm, $BP = 3$ cm, and $CP = 4$ cm. Find the length of PD .
किसी वृत्त की दो जीवाएं AB और CD, वृत्त के बाहर बिंदु P पर मिलती हैं। दिया गया है कि $AP = 6$ सेमी है, $BP = 3$ सेमी है और $CP = 4$ सेमी है। PD की लंबाई ज्ञात कीजिए।
[SSC MTS 2025]
(a) 2.5 cm (b) 6.5 cm

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/qwt9XlTFOoY?si=rWC4ZOzxI630uBCK

SELECTION WAY

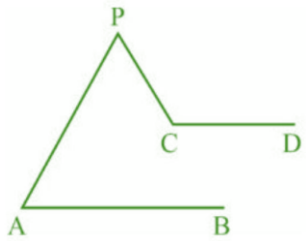
(c) 4.5 cm (d) 8.5 cm

10. In the given figure, angle $ABC = 70$ degrees. Angle $AEF = 50$ degrees. Angle $CDE = 45$ degrees. What is the value (in degrees) of angle ACD ?
दी गई आकृति में, कोण $ABC = 70$ डिग्री है। कोण $AEF = 50$ डिग्री है। कोण $CDE = 45$ डिग्री है। कोण ACD का मान (डिग्री में) क्या है?
[SSC MTS 2025]



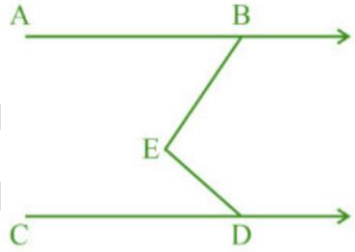
(a) 65 (b) 90
(c) 85 (d) 105

11. In the given figure, AB is parallel to CD. Angle $PAB = 70$ degrees and angle $APC = 30$ degrees. What is the value (in degrees) of angle DCP?
दी गई आकृति में, AB, CD के समांतर है। कोण $PAB = 70$ डिग्री तथा कोण $APC = 30$ डिग्री है। कोण DCP का मान (डिग्री में) क्या है?
[SSC MTS 2025]



(a) 90 (b) 100
(c) 110 (d) 95

12. In the given figure, AB is parallel to CD. Angle $BED = 125$ degrees and angle $CDE = 65$ degrees. What is the value (in degrees) of angle ABE ?
दी गई आकृति में, AB, CD के समांतर है। कोण $BED = 125$ डिग्री तथा कोण $CDE = 65$ डिग्री है। कोण ABE का मान (डिग्री में) क्या है?
[SSC MTS 2025]



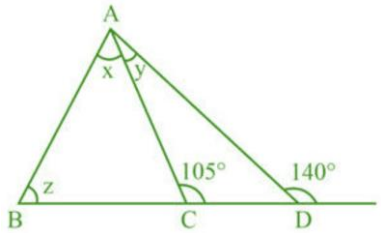
(a) 50 (b) 60
(c) 65 (d) 70

13. In the given figure, what is the value (in degrees) of $(x + y + z)$?
दी गई आकृति में, $(x + y + z)$ का मान (डिग्री में) क्या है?

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/qwt9XlTFOoY?si=rWC4ZOzxI630uBCK

SELECTION WAY

[SSC MTS 2025]

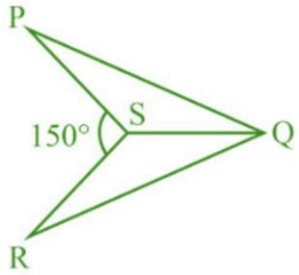


(a) 135 (b) 130
(c) 140 (d) 150

14. The perpendicular distance from the center of a circle to a chord is 5 cm . If the length of the chord is 24 cm , find the radius of the circle. Also, calculate the distance of another chord of length 18 cm from the center.
एक जीवा की एक वृत्त के केंद्र से लंबवत दूरी 5 सेमी है। यदि जीवा की लंबाई 24 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। साथ ही, एक अन्य जीवा जिसकी लंबाई 18 सेमी है, की केंद्र से दूरी भी ज्ञात कीजिए।
[SSC MTS 2025]
(a) $8\text{ cm}, 3\sqrt{14}\text{cm}$ (b) $13\text{ cm}, 2\sqrt{22}\text{ cm}$
(c) $15\text{ cm}, 5\sqrt{15}\text{ cm}$ (d) $9\text{ cm}, 2\sqrt{35}\text{cm}$

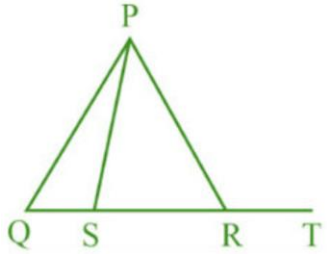
15. A chord of a circle is at a distance of 9 cm from the center, and its length is 24 cm . Find the radius of the circle. Also, calculate the distance of another chord of length 18 cm from the center.
एक वृत्त के केंद्र से इसकी जीवा 9 सेमी की दूरी पर स्थित है और इसकी लंबाई 24 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। साथ ही, 18 सेमी लंबाई वाली एक अन्य जीवा की केंद्र से दूरी भी ज्ञात कीजिए।
[SSC MTS 2025]
(a) 10 cm and 18 cm (b) 18 cm and 15 cm
(c) 15 cm and 12 cm (d) 10 cm and 8 cm

16. In the figure, $PQ = QR$ and $PS = SR$. What is the value (in degrees) of angle RSQ ?
आकृति में, $\text{PQ} = \text{QR}$ तथा $\text{PS} = \text{SR}$ है। कोण RSQ का मान (डिग्री में) क्या है?
[SSC MTS 2025]



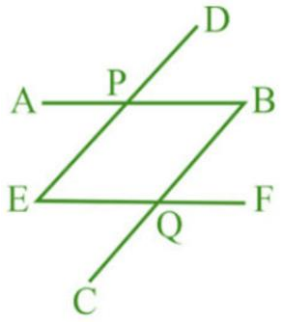
(a) 120 (b) 105
(c) 125 (d) 130

17. In the given figure, angle PSQ = 125 degrees and angle PRT = 110 degrees. What is the value (in degrees) of angle SPR?
दी गई आकृति में, कोण $\text{PSQ} = 125$ डिग्री तथा कोण $\text{PRT} = 110$ डिग्री है। कोण SPR का मान (डिग्री में) क्या है?
[SSC MTS 2025]



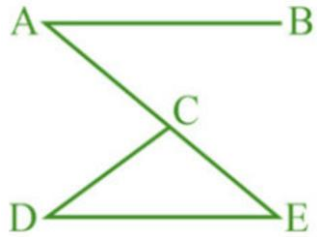
(a) 45 (b) 35
(c) 40 (d) 55

18. In the given figure, AB is parallel to EF. ED is parallel to CB and angle APE is 60 degrees. What is the value (in degrees) of angle EQC?
दी गई आकृति में, AB, EF के समांतर है। ED, CB के समांतर है तथा कोण $APE, 60$ डिग्री है। कोण EQC का मान (डिग्री में) क्या है?
[SSC MTS 2025]



(a) 60 (b) 120
(c) 150 (d) 90

19. In the figure, AB is parallel to DE. Angle $BAC = 32$ degrees and angle $CDE = 43$ degrees. What is the value (in degrees) of angle ACD ?
आकृति में, AB, DE के समांतर है। कोण $\mathrm{BAC} = 32$ डिग्री तथा कोण $\mathrm{CDE} = 43$ डिग्री है। कोण ACD का मान (डिग्री में) क्या है?
[SSC MTS 2025]



(a) 85 (b) 75
(c) 90 (d) 95

20. A trader buys an article at ₹3,500 and marks it up by 35%. He gives two successive discounts of 20% and 10%. What is his net profit or loss percentage?
एक व्यापारी एक वस्तु ₹ 3,500 में खरीदता है और उस पर 35% अधिक अंकित करता है। वह 20% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है। उसका नेट प्रॉफिट या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
[SSC MTS 2025]

(a) Profit of 2.8% (b) Profit of 3.8%

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/qwt9XlTFOoY?si=rWC4ZOzxI630uBCK

SELECTION WAY

(c) Loss of 2.8% (d) Loss of 3.8%

21. A retailer marks an article 30% above its cost price. During a clearance sale, he gives two successive discounts of 15% and 10% on the marked price. If the final selling price is Rs 11934, find the cost price of the article.
एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक क्लीयरेंस सेल के दौरान, वह अंकित मूल्य पर 15% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 11934 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
[SSC MTS 2025]
(a) Rs .12000 (b) Rs. 12200
(c) Rs. 12400 (d) Rs. 12600

22. A watch dealer marks the price of a luxury watch 35% above its cost price. During an annual sale, the dealer offers a primary discount of 20% on the marked price. To attract more buyers, a second successive discount of y% is given. If the dealer's overall profit on the transaction is 8% of the cost price, find the value of the second discount y.
एक घड़ी विक्रेता एक लक्जरी घड़ी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। वार्षिक सेल के दौरान, डीलर अंकित मूल्य पर 20% की प्राथमिक छूट प्रदान करता है। अधिक खरीददारों को आकर्षित करने के लिए, y% की दूसरी क्रमिक छूट दी जाती है। यदि लेनदेन पर डीलर का कुल लाभ लागत मूल्य का 8% है, तो दूसरी छूट y का मान ज्ञात कीजिए।
[SSC MTS 2025]
(a) 1.3% (b) 2%
(c) 1% (d) 0%

23. A shopkeeper marks a mobile phone 30% above its cost price. During a festival sale, he offers two successive discounts of 10% and 5% on the marked price. If his cost price is Rs. 12000, find the selling price of the mobile phone and the profit earned.
एक दुकानदार एक मोबाइल फोन पर उसकी लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक त्यौहारी सेल के दौरान, वह अंकित मूल्य पर 10% और 5% की दो क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि उसका क्रय मूल्य 12000 रुपये है, तो मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य और अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए।
[SSC MTS 2025]
(a) SP is Rs.11338, Profit is 1138
(b) SP is Rs.12338, Profit is 1238
(c) SP is Rs.13338, Profit is 1338
(d) SP is Rs. 14338, Profit is 1438

24. Rohan sells a bed by giving a 65% discount on its list price. If instead, he had given only a 62% discount, the selling price would have been ₹ 6,000 more. What is the original marked price of the bed?
रोहन एक बेड को उसकी लिस्ट प्राइस पर 65% डिस्काउंट देकर बेचता है। यदि इसके बजाय, उसने केवल 62% डिस्काउंट दिया होता, तो विक्रय मूल्य ₹ 6,000 अधिक होता। बेड की मूल मार्क्ड प्राइस ज्ञात कीजिए।
[SSC MTS 2025]
(a) ₹4,40,000 (b) ₹3,20,000
(c) ₹2,20,000 (d) ₹2,00,000

25. A trader marks his goods 63% above the cost price and allows a discount of 23%. Find his profit percentage.
एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 63% अधिक अंकित करता है तथा 23% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/qwt9XlTFOoY?si=rWC4ZOzxI630uBCK

SELECTION WAY

[SSC MTS 2025]

(a) 15.51% profit (b) 25.51% profit
(c) 20.51% profit (d) 10.51% profit

26. A trader mixes two varieties of rice costing ₹63/kg and ₹87/kg in the ratio 3:2. What is the percentage profit if he sells the mixture at ₹ 79/kg ?
एक व्यापारी ₹ 63 /किग्रा और ₹ 87 /किग्रा की लागत वाले चावल की दो किस्मों को 3:2 के अनुपात में मिलाता है। यदि वह मिश्रण को 79 रूपये प्रति किग्रा की दर से बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा?
[SSC MTS 2025]

(a) 8.82% (b) 6.82%
(c) 10.82% (d) 12.82%

27. Ravi purchases 9 apples for ₹ 9.60 and sells them at the rate of 11 apples for ₹ 12 . Determine his overall profit or loss percentage.
रवि 9 सेब ₹ 9.60 में खरीदता है और उन्हें 11 सेब ₹ 12 की दर पर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
[SSC MTS 2025]

(a) $2\frac{3}{11}\%$ (b) $3\frac{2}{11}\%$
(c) $4\frac{3}{11}\%$ (d) $5\frac{3}{11}\%$

28. Sanskriti purchased a book and sold it at a profit of 10%. If she had bought it at 20% less than the original cost price and sold it for ₹50 more than the original selling price, her profit percentage would have been 40%. Find the cost price of the book.
संस्कृति ने एक पुस्तक खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने इसे मूल क्रय मूल्य से 20% कम पर खरीदा होता और मूल विक्रय मूल्य से ₹ 50 अधिक पर बेचा होता, तो उसका लाभ प्रतिशत 40% होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
[SSC MTS 2025]

(a) 2500 (b) 2000
(c) 2300 (d) 2400

29. Sanjay sells a book to Harshit, making an 11% profit. Harshit then sells the book to Anil for a 12% profit. If Anil paid ₹12,432 for the book, what was the original price Sanjay paid for it?
संजय ने हर्षित को एक किताब बेची, जिससे उसे 11% का लाभ हुआ। फिर हर्षित ने किताब को अनिल को 12% के लाभ पर बेच दिया। अगर अनिल ने किताब के लिए ₹ 12,432 दिए, तो संजय ने इसके लिए असली कीमत क्या दी थी?
[SSC MTS 2025]

(a) ₹10000 (b) ₹11000
(c) ₹12000 (d) ₹10500

30. An item is sold at a 16% profit. If the selling price had been ₹105 less, the seller would have incurred a 12% loss. If the same item is sold for ₹350, what is the profit or loss percentage?
एक आइटम 16% लाभ पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य ₹ 105 कम होता, तो विक्रेता को 12% की हानि होती। यदि वही आइटम ₹ 350 में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
[SSC MTS 2025]

(a) $6\frac{1}{3}\%$ (b) $6\frac{2}{3}\%$
(c) $5\frac{1}{3}\%$ (d) $7\frac{3}{5}\%$

31. A dealer professes to sell goods at a loss of 10% but uses a weight of 750 g instead of 1 kg . What is his real gain or loss percentage?
एक डीलर 10% की हानि पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 kg के बजाय 750 g वज़न उपयोग करता है। उसका असली लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/qwt9XlTFOoY?si=rWC4ZOzxI630uBCK

SELECTION WAY

[SSC MTS 2025]

(a) 16.67% profit (b) 20% profit
(c) 8% loss (d) 5% profit

32. A shopkeeper buys 120 pens at a rate of 4 pens for ₹5. He buys another 120 pens at a different rate of 2 pens for ₹3. He then mixes all the pens and sells them at a rate of 3 pens for ₹8. What is his overall profit or loss percentage?

एक दुकानदार ₹ 5 में 4 पेन के रेट पर 120 पेन खरीदता है। वह ₹ 3 में 2 पेन के रेट पर 120 और पेन खरीदता है। फिर वह सभी पेन को मिलाता है और उन्हें 3 पेन ₹ 8 के हिसाब से बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

(a) 96% (b) 93.93%
(c) 83.98% (d) 89.65%

33. The profit earned on selling an article for Rs. 1100 is 29 times of the loss incurred on selling the same article for Rs. 800. What will be the selling price of the article to earn a profit of 10 percent?

किसी वस्तु को 1100 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 29 गुना है। 10 प्रतिशत लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा?

[SSC MTS 2025]

(a) Rs.801 (b) Rs.891
(c) Rs.991 (d) Rs.761

34. Two swimmers start from opposite ends of a 720 m long river pool and swim towards each other. Swimmer A swims at 48 m/min, while Swimmer B swims at 60 m/min. However, Swimmer A starts 5 minutes earlier. At what time after A's start will they meet? (Round to two decimal places if needed)

दो तैराक 720 m लंबे नदी के तालाब के विपरीत छोर से तैरना शुरू करते हैं और एक-दूसरे की ओर तैरते हैं। तैराक A 48 m/min की चाल से तैरता है, जबकि तैराक B 60 m/min की चाल से तैरता है। हालाँकि, तैराक A, 5 मिनट पहले तैरना शुरू करता है। A के शुरू करने के कितने समय बाद वे मिलेंगे? (यदि आवश्यक हो तो दो उत्तर को दशमलव के स्थानों तक पूर्णांकित करें)

[SSC MTS 2025]

(a) 8min26 s (b) 8min45 s
(c) 9min26 s (d) 9min45 s

35. Two cyclists start from two towns, A and B, which are 180 km apart, and move towards each other. The cyclist from A rides at 40 km/h, while the cyclist from B rides at 50 km/h. However, the cyclist from A starts 45 minutes earlier. Find the time (in hours, rounded to two decimals) after A's start when they meet.

दो साइकिल चालक दो शहरों, A और B, जो 180 km दूर हैं, से एक-दूसरे की ओर बढ़ते हैं। A का साइकिल चालक 40 km/h की चाल से साइकिल चलाता है, जबकि B का साइकिल चालक 50 km/h की चाल से साइकिल चलाता है। हालाँकि, A का साइकिल चालक 45 मिनट पहले साइकिल चलाना शुरू करता है। A के साइकिल चलाने के बाद, जब वे मिलते हैं, समय (घंटों में, दो दशमलव तक पूर्णांकित) ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

(a) 2.20 h (b) 3.20 h
(c) 2.42 h (d) 3.42 h

36. Two cyclists start at the same time from towns A and B, which are 210 km apart, and travel towards each other. The cyclist from A rides at 28 km/h, and the cyclist from B rides at 32 km/h. Find the time (in hours) taken by the cyclist from B to reach town A after meeting.

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/qwt9XlTFOoY?si=rWC4ZOzxI630uBCK

SELECTION WAY

दो साइकिल चालक एक ही समय पर शहर A और B से, जो 210 km दूर हैं, एक-दूसरे की ओर यात्रा शुरू करते हैं। A का साइकिल चालक $28\ \text{km/h}$ की चाल से साइकिल चलाता है, और B का साइकिल चालक $32\ \text{km/h}$ की चाल से साइकिल चलाता है। मिलने के बाद शहर B के साइकिल चालक द्वारा शहर A तक पहुँचने में लिया गया समय (घंटों में) ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

(a) 3.06 hours (b) 4.06 hours
(c) 3.45 hours (d) 4.45 hours

37. A car leaves town A for town B (distance 320 km) at 7:00 a.m. with a speed of $64\ \text{km/h}$. A truck leaves town B for A 30 minutes later and travels at $56\ \text{km/h}$. At what time (clock) do they meet, and how far from A is the meeting point? (Round decimal values to two places)

एक कार सुबह 7:00 बजे शहर A से शहर B (दूरी 320 km) के लिए $64\ \text{km/h}$ की चाल से निकलती है। एक ट्रक 30 मिनट बाद शहर B से शहर A के लिए $56\ \text{km/h}$ की चाल से यात्रा करता है। वे किस समय (घड़ी में) मिलते हैं, और मिलन बिंदु A से कितनी दूर हैं? (दशमलव मानों को दो स्थानों तक पूर्णांकित करें)

[SSC MTS 2025]

(a) 10:00 a.m.; 192.00 km
(b) 9:54 a.m.; 185.60 km
(c) 9:48 a.m.; 178.56 km
(d) 9:36 a.m.; 160.00 km

38. Two towns are 260 km apart. A car leaves town A at 6:00 a.m. and travels toward B at $60\ \text{km/h}$. A truck travels from town B toward A at $50\ \text{km/h}$ and meets the car at 10:00 a.m. At what time did the truck leave town B?

दो शहर 260 km दूर हैं। एक कार 6:00 a.m. पर शहर A से निकलती है और $60\ \text{km/h}$ की चाल से शहर B की ओर जाती है। एक ट्रक शहर B से शहर A की ओर $50\ \text{km/h}$ की चाल से चलता है और 10:00 a.m. पर कार से मिलता है। ट्रक शहर B से किस समय निकला?

[SSC MTS 2025]

(a) 10:36 a.m. (b) 9:36 a.m.
(c) 10:47 a.m. (d) 9:47 a.m.

39. A postal runner on foot leaves Post Office A at 6:00 a.m. toward Post Office B at a steady speed of $6\ \text{km/h}$. A scooter departs from Post Office B toward A at 7:30 a.m. at a speed of $42\ \text{km/h}$. The distance between A and B is 210 km . At what clock time will they meet? (Round minutes and seconds to the nearest second)

एक डाकिया 6:00 a.m पर डाकघर A से डाकघर B की ओर $6\ \text{km/h}$ की स्थिर चाल से पैदल निकलता है। एक स्कूटर 7:30 a.m पर डाकघर B से डाकघर A की ओर $42\ \text{km/h}$ की चाल से निकलता है। A और B के बीच की दूरी 210 km है। वे किस समय मिलेंगे? (मिनट और सेकंड को निकटतम सेकंड में पूर्णांकित करें)

[SSC MTS 2025]

(a) 11:30:00 a.m. (b) 11:41:15 a.m.
(c) 11:45:00 a.m. (d) 12:00:00 p.m.

40. A 200 m long train crosses a man standing on a platform in 10 seconds, and another train of the same length coming from the opposite direction in 8 seconds. Find the speed of the second train.

200 m लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, और विपरीत दिशा से आ रही समान लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

(a) $90\ \text{km/h}$ (b) $96\ \text{km/h}$
(c) $108\ \text{km/h}$ (d) $120\ \text{km/h}$

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/qwt9XlTFOoY?si=rWC4ZOzxI630uBCK

SELECTION WAY

41. Two cyclists start toward each other from towns A and B, which are 150 km apart. Cyclist A leaves A at 6:00 a.m. with a speed of 20 km/h. Cyclist B leaves B at 7:00 a.m. and they meet at 9:00 a.m. Find the speed of cyclist B (in km/h), rounded to two decimals.
दो साइकिल चालक शहर A और B से एक-दूसरे की ओर चल पड़ते हैं, जो 150 km दूर हैं। साइकिल चालक A 6:00 a.m. 20 km/h की चाल से शहर A से निकलता है। साइकिल चालक B 7:00 a.m. पर शहर B से निकलता है और वे 9:00 a.m. पर मिलते हैं। साइकिल चालक B की चाल (km/h में) ज्ञात कीजिए (दो दशमलव तक पूर्णांकित)।
[SSC MTS 2025]
(a) 40.00 km/h (b) 55.00 km/h
(c) 50.00 km/h (d) 45.00 km/h

42. The speed of a boat in still water is 9 km/hr and the speed of the stream is 6 km/hr. The boat goes a distance of 90 km upstream and comes back to the starting point. What is the total time (in hours) taken by the boat?
शांत जल में एक नाव की गति 9 कि.मी./घंटा है तथा धारा की गति 6 कि.मी./घंटा है। वह नाव धारा के प्रतिकूल 90 कि.मी. की एक दूरी पर जाती है तथा आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। नाव द्वारा लिया गया कुल समय (घंटे में) क्या है?
[SSC MTS 2025]
(a) 36 (b) 30
(c) 25 (d) 24

43. A, B and C start at the same time in the same direction to run around a circular stadium. A completes a round in 100 seconds, B in 250 seconds and C in 300 seconds. All of them start from the same point. After how many minutes will they again be together at the starting point?
A, B और C एक ही समय पर एक ही दिशा में एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। A एक चक्कर 100 सेकंड में, $B250$ सेकंड में तथा C 300 सेकंड में पूरा करता है। वे सभी एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। कितने मिनट बाद वे फिर से शुरूआती बिंदु पर एक साथ होंगे?
[SSC MTS 2025]
(a) 20 (b) 25
(c) 30 (d) 45

44. A car travels three equal distances at the speed of 10 km/hr, 15 km/hr and 40 km/hr respectively. What is the average speed (in km/hr) for this journey?
एक कार तीन समान दूरियाँ क्रमशः 10 कि.मी./घंटा, 15 कि.मी./घंटा तथा 40 कि.मी./घंटा की गति से तय करती है। इस यात्रा की औसत गति (कि.मी./घंटा में) क्या है?
[SSC MTS 2025]
(a) 330/23 (b) 360/23
(c) 375/21 (d) 390/23

45. A car travels from A to B at the speed of 40 km/hr and travels from B to A at speed of 60 km/hr. What is the average speed (in km/hr) of the car?
एक कार A से B, 40 कि.मी./घंटा की गति से यात्रा करती है तथा B से A, 60 कि.मी./घंटा की गति से यात्रा करती है। कार की औसत गति (कि.मी./घंटा में) क्या है?
[SSC MTS 2025]
(a) 45 (b) 48
(c) 50 (d) 54

46. Sum of the diagonals of a rhombus is 70 cm . Side of the rhombus is 25 cm . What is the area (in square cm) of the rhombus?

एक समचतुर्भुज के विकर्णों का योग 70 से.मी. है। समचतुर्भुज की भुजा 25 से.मी. है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल (वर्ग से.मी. में) क्या है?

[SSC MTS 2025]

(a) 656 (b) 600
(c) 625 (d) 580

47. There is a rectangular floor of size $336\ \text{cm} \times 420\ \text{cm}$. The floor is to tiled with largest square tiles. How many such tiles will be required?

एक 336 से.मी. $\times$ 420 से.मी. आकार का आयताकार फर्श है। फर्श पर सबसे बड़ी वर्गाकार टाइलें लगानी हैं। ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी?

[SSC MTS 2025]

(a) 16 (b) 14
(c) 20 (d) 12

48. A hollow spherical shell has an external diameter of 36 cm and an internal diameter of 28 cm . It is melted and recast into spherical balls, each of radius 2 cm . Find the total number of balls formed and the total surface area of all the balls formed.

एक खोखले गोलाकार खोल का बाहरी व्यास 36 cm और आंतरिक व्यास 28 cm है। इसे पिघलाकर गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 2 cm है। बनी गेंदों की कुल संख्या और बनी सभी गेंदों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

(a) $314,6670\pi\ \text{cm}^2$ (b) $386,6176\pi\ \text{cm}^2$
(c) $309,6512\pi\ \text{cm}^2$ (d) $378,6456\pi\ \text{cm}^2$

49. A square tank holds 15,000 litres of water. If its depth is 2.5 m , find the length of one side of its base.

एक वर्गाकार टैंक में 15,000 लीटर पानी आता है। यदि इसकी गहराई 2.5 मीटर है, तो इसके आधार की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

(a) $\approx 0.45\ \text{m}$ (b) $\approx 1.45\ \text{m}$
(c) $\approx 2.45\ \text{m}$ (d) $\approx 3.45\ \text{m}$

50. Area of a trapezium is 1500 square cm . The distance between parallel sides is 25 cm . One of the parallel side is 40 cm . What is the length (in cm) of the other parallel side of the trapezium?

एक समलंब का क्षेत्रफल 1500 वर्ग से.मी. है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 25 से.मी. है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 40 से.मी. है, तो समलंब की दूसरी समांतर भुजा की लंबाई (से.मी. में) क्या है?

[SSC MTS 2025]

(a) 96 (b) 74
(c) 80 (d) 60

51. The sides of a triangle are in the ratio $3:4:5$, and its perimeter is 54 cm . Find the area.

एक त्रिभुज की भुजाएँ $3:4:5$ के अनुपात में हैं और इसकी परिधि 54 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

(a) $71.5\ \text{cm}^2$ (b) $121.5\ \text{cm}^2$
(c) $151.5\ \text{cm}^2$ (d) $221.5\ \text{cm}^2$

52. A field is in the form of a triangle with sides $50\ \text{m}, 78\ \text{m}$, and 112 m . Find the cost of sowing it at ₹5 per m^2.

एक खेत त्रिभुज के आकार का है जिसकी भुजाएँ क्रमशः 50 मीटर, 78 मीटर और 112 मीटर हैं। ₹ 5 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसे बोने की लागत ज्ञात कीजिए।

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/qwt9XlTFOoY?si=rWC4ZOzxI630uBCK

SELECTION WAY

[SSC MTS 2025]

(a) ₹3398 (b) ₹5398
(c) ₹8400 (d) ₹7398

53. The length of a rectangle is 24 cm . The diagonal of the rectangle is 30 cm . What is the area (in square cm) of the rectangle?
एक आयत की लंबाई 24 से.मी. है। आयत का विकर्ण 30 से.मी. है। आयत का क्षेत्रफल (वर्ग से.मी. में) क्या है?

[SSC MTS 2025]

(a) 418 (b) 440
(c) 432 (d) 448

54. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots \ldots + 45^3 = ?$

[SSC MTS 2025]

(a) 1071225 (b) 1081225
(c) 1071144 (d) 1071169

55. $11^2 + 12^2 + 13^2 + \cdots \ldots + 45^2 = ?$

[SSC MTS 2025]

(a) 31020 (b) 33030
(c) 32020 (d) 31010

56. $\frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \frac{1}{63} + \cdots .. + \frac{1}{195} = ?$

[SSC MTS 2025]

(a) $3/15$ (b) $2/15$
(c) $4/15$ (d) $6/15$

57. $750\frac{1}{3} + 750\frac{1}{15} + 750\frac{1}{35} + \cdots .. + 750\frac{1}{99} = ?$

[SSC MTS 2025]

(a) $3750\frac{5}{11}$ (b) $3750\frac{4}{9}$
(c) $3750\frac{6}{11}$ (d) $3751\frac{5}{11}$

58. The greatest 4 digit number which when divided by $4, 6, 8, 10$ leaves remainders $3, 5, 7, 9$ respectively is ___ .
वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे $4, 6, 8, 10$ से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः $3, 5, 7, 9$ प्राप्त होता ___ है।

[SSC MTS 2025]

(a) 9959 (b) 9969
(c) 9949 (d) 9939

59. The traffic lights at three different road crossings change after every 50 seconds, 75 seconds and 100 seconds respectively. If they all change simultaneously at 9:15 a.m., then find the time (in a.m.) at which they will change simultaneously again?
तीन विभिन्न सड़क क्रॉसिंगस पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः हर 50 सेकंड, 75 सेकंड तथा 100 सेकंड के बाद बदलती हैं। अगर वे सभी शाम $9:15$ पूर्वाह्न एक साथ बदलती हैं, तो वह समय (पूर्वाह्न में) बताएं जब वे फिर से एक साथ बदलेंगी?

[SSC MTS 2025]

(a) $9:18$ (b) $9:19$
(c) $9:20$ (d) $9:21$

60. There are 3 classes A, B and C. There are 42,63 and 84 students in these classes respectively. Each class is to be divided into groups. Each group has same number of students. Each group should

SELECTION WAY

have students from only one class. Every student is a part of 1 group. What is the maximum number of students in each group?

3 कक्षाएं A, B तथा C हैं। इन कक्षाओं में क्रमशः 42,63 तथा 84 छात्र हैं। हर कक्षा को समूहों में बाँटना है। हर समूह में छात्रों की संख्या समान होनी चाहिए। हर समूह में केवल एक ही कक्षा के छात्र होने चाहिए। हर छात्र 1 ही समूह का हिस्सा है। प्रत्येक समूह अधिकतम कितने छात्र हो सकते हैं?

[SSC MTS 2025]

(a) 6 (b) 7
(c) 9 (d) 21

61. Three people named 'W', 'X' and 'Y' together start a business by investing Rs. 4a, Rs. 20,000, and Rs. 5b, respectively. 'W' invested his amount for 10 months, 'X' and 'Y' invested their amount for 2 more months than 'W'. One year after starting the business, the sum of profit shares of 'X' and 'Y' was 35% more than that of 'W' and the share of 'X' was 80% of that of 'Y'. Find the sum of the initial investment of 'W' and 'Y'.

'W', 'X' और 'Y' नाम के तीन व्यक्ति क्रमशः $4a$ रुपये, 20,000 रुपये और $5b$ रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 'W' ने अपनी राशि 10 महीने के लिए निवेश की, 'X' और 'Y' ने अपनी राशि 'W' से 2 महीने अधिक के लिए निवेश की। व्यवसाय शुरू करने के एक वर्ष बाद, 'X' और 'Y' के लाभ के हिस्सों का योग 'W' के लाभ के हिस्सों से 35% अधिक था और 'X' का हिस्सा 'Y' के हिस्से का 80% था। 'W' और 'Y' के प्रारंभिक निवेश का योग ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

(a) Rs.58000 (b) Rs.72000
(c) Rs.46000 (d) Rs.65000

62. P and Q started a business by investing a total of $Rs.\,9,600$. If P invested for m months less than Q, then find the value of m given that P's profit share is Rs. 2,400 . Also, P invested Rs. 1,600 less than Q, and the total profit earned at the end of the year is Rs. 9,600 .

P और Q ने कुल 9,600 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि P ने Q से m महीने कम निवेश किया, तो m का मान ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि P का लाभ हिस्सा 2,400 रुपये है। साथ ही, P ने Q से 1,600 रुपये कम निवेश किए, और वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 9,600 रुपये है।

[SSC MTS 2025]

(a) 4.5 months (b) 6.4 months
(c) 2.6 months (d) 5.4 months

63. 'P' and 'Q' started a business by investing Rs. 20,800 and Rs. 16,000 , respectively. After 'T' months later, 'R' joined them by investing 25% more than 'P'. If at the end of 1.5 years, the ratio of profit shares of 'Q', and 'R' is $12:13$, respectively, then find the value of 'T'.

'P' और 'Q' ने क्रमशः 20,800 रुपये और 16,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 'T' महीने बाद, 'R', 'P' से 25% अधिक निवेश करके उनके साथ जुड़ गया। यदि 1.5 वर्ष के अंत में, 'Q' और 'R' के लाभ के हिस्से का अनुपात क्रमशः $12:13$ है, तो 'T' का मान ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

(a) 9 (b) 6
(c) 11 (d) 7

64. A and B start a business with capital of Rs. 25,000 and Rs. 35,000 . After 5 months, C joins with Rs. 40,000 . After another 3 months, A withdraws Rs. 5,000 , and B adds Rs. 10,000 , while C continues with the same. At the end of a year, the profit is Rs. 60,000 . Find the exact share of profit of C. (within 2 decimal)

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/qwt9XlTFOoY?si=rWC4ZOzxI630uBCK

SELECTIONWAY

A और B क्रमशः 25,000 रुपये और 35,000 रुपये की पूँजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने बाद, C, 40,000 रुपये के साथ जुड़ जाता है। अगले 3 महीने बाद, A, 5,000 रुपये निकाल लेता है और B, 10,000 रुपये जोड़ देता है, जबकि C उसी राशि से व्यवसाय जारी रखता है। एक वर्ष के अंत में, लाभ 60,000 रुपये होता है। C के लाभ का सही हिस्सा ज्ञात कीजिए। (2 दशमलव के भीतर)

[SSC MTS 2025]

(a) Rs.16,470.59 (b) Rs. 19,550.24
(c) Rs.22,780.24 (d) Rs. 31,670.24

65. The population increases by 13% annually. If the current population is 43,000 , what will it be after 3 years? (in approx.)

जनसंख्या में प्रतिवर्ष 13% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 43,000 है, तो 3 वर्ष बाद यह कितनी हो जायेगी? (लगभग)

[SSC MTS 2025]

(a) 72,047 (b) 56,047
(c) 52,047 (d) 62,047

66. A student was supposed to multiply a number by 19/18 but instead multiplied it by 9/8. Find the percentage error in the student's calculation.

एक छात्र को किसी संख्या को 19/18 से गुणा करना था, लेकिन उसने उसे 9/8 से गुणा कर दिया। छात्र की गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

(a) 7.58% (b) 8.58%
(c) 5.58% (d) 6.58%

67. In an election contested by two candidates, 1,780 votes were declared invalid. The winning candidate secured 82% of the valid votes and triumphed by a margin of 80 votes. Determine the total number of votes cast in the election.

दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में, 1,780 वोट अमान्य घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 82% मिला और वह 80 वोटों के अंतर से जीता। चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

(a) 2400 (b) 1694
(c) 1943 (d) 1905

68. A man spends 83% of his income. If his income increases by 23% and his expenditure increases by 13%, find the percentage increase in his savings.

एक व्यक्ति अपनी आय का 83% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 23% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 13% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

(a) 61.82% (b) 67.82%
(c) 71.82% (d) 77.82%

69. A town has a population of 75,000 , of which 50% are males. Among the males, 35% are literate. It is further known that 45% of the total population is literate. Determine the percentage of literate females in the town.

एक शहर की आबादी 75,000 है, जिसमें से 50% पुरुष हैं। पुरुषों में से 35% पढ़े-लिखें हैं। यह भी पता है कि कुल आबादी का 45% पढ़ा-लिखा है। शहर में पढ़ी-लिखी महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/qwt9XlTFOoY?si=rWC4ZOzxI630uBCK

SELECTION WAY

(a) 43% (b) 55%
(c) 53% (d) 54%

70. A tank contains 120 litres of liquid, 30% of which is alcohol. If 30 litres of this mixture is replaced by another liquid containing 50% alcohol, what is the percentage of alcohol in the resulting solution?
एक टैंक में 120 लीटर द्रव है, जिसमें से 30% ऐल्कोहल है। अगर इस मिश्रण के 30 लीटर को 50% ऐल्कोहल वाले दूसरे द्रव से बदल दिया जाए, तो बने हुए विलयन में ऐल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
[SSC MTS 2025]
(a) 34% (b) 35%
(c) 36% (d) 37%

71. Two jars, J 1 and J 2 , contain 120 ml and 80 ml of a honey and water mixture, respectively.
दो जार, J1 और J2 में क्रमशः 120 मिलीलीटर और 80 मिलीलीटर शहद और पानी का मिश्रण है।
J 1 has honey and water in the ratio 3:1./ J 1 में शहद और पानी का अनुपात 3 : 1 है।
J2 has honey and water in the ratio 1:3./ J 2 में शहद और पानी का अनुपात 1 : 3 है।
A quantity of the mixture is transferred from J_1 to J_2. After the transfer, the ratio of honey to water in J_2 becomes 1 : 1. What is the volume of the mixture (in ml) transferred from J 1 to J 2 ?
मिश्रण की एक मात्रा J_1 से J_2 में स्थानांतरित की जाती है। स्थानांतरण के बाद, J_2 में शहद और पानी का अनुपात 1 : 1 हो जाता है। J 1 से J 2 तक स्थानांतरित मिश्रण का आयतन (मिलीलीटर में) ज्ञात कीजिए।
[SSC MTS 2025]
(a) 40 ml (b) 60 ml
(c) 80 ml (d) 100 ml

72. A container initially holds 80 litres of a mixture of milk and water in the ratio 3 : 1. From this container, 16 litres of the mixture is removed and replaced entirely with pure water. This process is repeated one more time. What is the final quantity of milk (in litres) remaining in the container?
एक बर्तन में 3 : 1 के अनुपात में दूध और पानी का 80 लीटर मिश्रण है। इस बर्तन से 16 लीटर मिश्रण निकालकर पूरी तरह से शुद्ध पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। बर्तन में शेष दूध की अंतिम मात्रा (लीटर में) कितनी है?
[SSC MTS 2025]
(a) 28.4 L (b) 38.4 L
(c) 48.4 L (d) 58.4 L

73. A solution of milk and water contains 60% milk. How many litres of pure milk must be added to 40 litres of this solution to make the milk content 75% ?
दूध और पानी के विलयन में 60% दूध है। इस विलयन के 40 लीटर में कितने लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध की मात्रा 75% हो जाए?
[SSC MTS 2025]
(a) 10 L (b) 12 L
(c) 20 L (d) 24 L

74. A mixture contains milk and water in the ratio 7 : 5. How much water must be added to 10 liters of the mixture to make the ratio 9 : 7 ?
एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 : 5 है। अनुपात 9 : 7 बनाने के लिए 10 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए?
[SSC MTS 2025]
(a) 10/23 liters (b) 11/27 liters

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/qwt9XlTFOoY?si=rWC4ZOzxI630uBCK

SELECTION WAY

(c) 7/27 liters (d) 10/27 liters

75. A sum was invested partly at 6% p.a. simple interest and partly at 9% p.a. simple interest. The amount invested at 9% is 2,500 more than the amount invested at 6%. After 3 years, the total simple interest from both parts is 2,070 . Find the amount invested at each rate.

एक धनराशि को आंशिक रूप से 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर तथा आंशिक रूप से 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। 9% पर निवेश की गई राशि 6% पर निवेश की गई राशि से 2,500 अधिक है। 3 वर्ष बाद, दोनों भागों से कुल साधारण ब्याज 2,070 है। प्रत्येक दर पर निवेशित राशि ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

(a) 3,100 at 6% and 5,600 at 9%
(b) 2,900 at 6% and 5,400 at 9%
(c) 3,500 at 6% and 6,000 at 9%
(d) 3,000 at 6% and 5,500 at 9%

76. A sum is divided into three parts in the ratio 3: 4: 5. The first part is invested at 6% p.a. simple interest for 2 years, the second at 8% p.a. for 3 years, and the third at 10% p.a. for 4 years. If the total simple interest received from the three parts after their respective periods is 8,300 , find the total sum invested.

एक धनराशि को 3:4:5 के अनुपात में तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर, दूसरा भाग 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर तथा तीसरा भाग 4 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि तीनों भागों से उनकी संबंधित अवधि के बाद प्राप्त कुल साधारण ब्याज 8,300 है, तो निवेश की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

(a) ₹25,000 (b) ₹35,000
(c) ₹32,500 (d) ₹30,000

77. A sum is divided into three parts such that the second part is 2,000 more than the first, and the third part is 5,000 more than the first. The first part is invested at 5% p.a. simple interest for 3 years, the second at 7% p.a. for 4 years, and the third at 9% p.a. for 5 years. If the total simple interest received from the three parts after their respective periods is 4,746 , find the three parts.

एक राशि को तीन भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि दूसरा भाग पहले भाग से 2,000 अधिक है, तथा तीसरा भाग पहले भाग से 5,000 अधिक है। पहला भाग 3 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, दूसरा भाग 4 वर्षों के लिए 7% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तथा तीसरा भाग 5 वर्षों के लिए 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि तीनों भागों से उनकी संबंधित अवधि के बाद प्राप्त कुल साधारण ब्याज 4,746 है, तो तीनों भाग ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

(a) 2, 200, 4, 200, 7, 200 (b) 2, 500, 4, 500, 7, 500
(c) 2, 000, 4, 000, 7, 000 (d) 2, 400, 4, 400, 7, 400

78. A music teacher borrowed ₹ 8,200 from a friend at 6. 5% simple interest per annum. After 3 years, he repaid the amount along with a small donation of ₹280 to his friend's charity. Find the total amount he paid.

एक म्यूज़िक टीचर ने अपने मित्र से 6. 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर ₹ 8,200 उधार लिए। 3 साल बाद, उसने अपने मित्र की चैरिटी को ₹ 280 के छोटे से डोनेशन के साथ यह रकम चुका दी। उसने कुल कितनी रकम चुकाई?

[SSC MTS 2025]

(a) ₹10,079 (b) ₹10,179
(c) ₹10,189 (d) ₹10,000

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/qwt9XlTFOoY?si=rWC4ZOzxI630uBCK

SELECTION WAY

79. **A lender lends Rs. 10,000 at 8% per annum simple interest for t years and then lends an additional Rs. 5,000 at 12% per annum simple interest for the same period t. If the total simple interest at the end of t years is 5,400 , find t (in years).**
एक ऋणदाता t वर्षों के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 10,000 रुपये की राशि ऋण पर देता है और फिर उसी t अवधि के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर अतिरिक्त 5,000 रुपये की राशि ऋण पर देता है। यदि t वर्ष के अंत में प्राप्त कुल साधारण ब्याज 5,400 है, तो t का मान (वर्षों में) ज्ञात कीजिए।
[SSC MTS 2025]
(a) 3.46 years (b) 4.46 years
(c) 3.86 years (d) 4.86 years

80. **A sum lent at simple interest amounts to 13,200 after 2 years and to 15,600 after 5 years. Find the principal and the annual rate of interest.**
साधारण ब्याज पर उधार दी गई रकम 2 वर्ष बाद 13,200 और 5 वर्ष बाद 15,600 हो जाती है। मूलधन और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए।
[SSC MTS 2025]
(a) Principal $= 12,000$, Rate $= 6.67\%$
(b) Principal $= 10,800$, Rate $= 7.41\%$
(c) Principal $= 11,600$, Rate $= 6.90\%$
(d) Principal $= 11,200$, Rate $= 7.14\%$

81. $\frac{(3.5)^3-(0.5)^3-8.75}{(3.5)^2-(0.5)^2-3.5} = ?$
[SSC MTS 2025]
(a) 5 (b) 4
(c) 5.125 (d) 4.25

82. $\sqrt{\frac{(5.1)^2+(51.1)^2+(511.1)^2}{(0.51)^2+(5.11)^2+(51.11)^2}} = ?$
[SSC MTS 2025]
(a) 1 (b) 0.1
(c) 10 (d) 100

83. **Find the approximate value of:**
निम्नलिखित का अनुमानित मान ज्ञात करे।
$\frac{270.12\times\sqrt[3]{215.97}}{(2.96)\times\sqrt{80.93}} - \frac{9.92+3.08}{\sqrt{168.91}} = ?$
[SSC MTS 2025]
(a) 59 (b) 26
(c) 112 (d) 89

84. **Find the approximate value of:**
निम्नलिखित का अनुमानित मान ज्ञात कीजिए:
$\frac{76.91\times143.97}{7.07\times12.01} - \frac{3.93^2\times\sqrt{195.88}}{6.93\times8.03^{\frac{1}{3}}} = ?$
[SSC MTS 2025]
(a) 145 (b) 105
(c) 116 (d) 98

85. **Find the approximate value of:**
निम्नलिखित का अनुमानित मान ज्ञात कीजिए:

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/qwt9XlTFOoY?si=rWC4ZOzxI630uBCK

SELECTION WAY

$\frac{1.81^2+\sqrt[4]{624.93}}{\sqrt[3]{729.07}} + (9.82 + \sqrt{63.91}) = ?$

[SSC MTS 2025]

(a) 35 (b) 22
(c) 8 (d) 19

86. If $2x - \frac{1}{2x} = \frac{10}{3}$ and $x > 1$, then find the value of $\left(x^2 + \frac{1}{16x^2}\right)$.
यदि $2x - \frac{1}{2x} = \frac{10}{3}$ और $x > 1$ है, तो $\left(x^2 + \frac{1}{16x^2}\right)$ का मान ज्ञात कीजिये।

[SSC MTS 2025]

(a) $\frac{125}{18}$ (b) $\frac{59}{18}$
(c) $\frac{118}{9}$ (d) $\frac{35}{9}$

87. $\frac{8(1.75)^3+1}{(3.5)^2-2.5} = ?$

[SSC MTS 2025]

(a) 4 (b) 4.5
(c) 4.25 (d) 5

88. $2[(710)^2 + (690)^2] - (710 + 690)^2 = ?$

[SSC MTS 2025]

(a) 800 (b) 400
(c) 1600 (d) 2000

89. $\sqrt{26 + 2\sqrt{165}} = ?$

[SSC MTS 2025]

(a) $\sqrt{15} + \sqrt{11}$ (b) $\sqrt{11} + \sqrt{7}$
(c) $\sqrt{15} + \sqrt{8}$ (d) $\sqrt{11} + \sqrt{19}$

90. $\frac{(\sqrt{10}+\sqrt{13})^2+(\sqrt{10}-\sqrt{13})^2}{8\sqrt{30}} = ?$

[SSC MTS 2025]

(a) $\frac{13\sqrt{30}}{60}$ (b) $\frac{15\sqrt{30}}{60}$
(c) $\frac{15\sqrt{30}}{30}$ (d) $\frac{23\sqrt{30}}{120}$

91. $(512 + 288)^2 - 4 \times 512 \times 288 = ?$

[SSC MTS 2025]

(a) 50328 (b) 56186
(c) 62783 (d) 50176

92. $14^2 + 16^2 + 24^2 + 2(14 \times 16 + 16 \times 24 + 24 \times 14) = ?$

[SSC MTS 2025]

(a) 3000 (b) 2916
(c) 3200 (d) 2600

93. If $a = 7 + \sqrt{2}, b = 7 - \sqrt{2}$, then what is the value of $a^2 + b^2$?
यदि $a = 7 + \sqrt{2}, b = 7 - \sqrt{2}$ है, तो $a^2 + b^2$ का मान क्या है?

[SSC MTS 2025]

(a) 104 (b) 100
(c) 102 (d) 98

94. If $(9x - 3y) = 96$ and $4x : 3y = 20 : 21$, then find the value of $(2x^2 + 3y^2)$.
यदि $(9x - 3y) = 96$ और $4x : 3y = 20 : 21$ है, तो $(2x^2 + 3y^2)$ का मान ज्ञात करें।

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/qwt9XlTFOoY?si=rWC4ZOzxI630uBCK

SELECTION WAY

[SSC MTS 2025]

(a) 2756 (b) 3341
(c) 3152 (d) 2280

95. Pipes P1 and P2 alone can fill a tank in 5 hours and 10 hours respectively. Pipe P3 alone can empty the same tank in 20 hours. Firstly, both pipes P1 and P2 are opened and after 1 hour pipe P3 is also opened. In how much total time (in hours) tank will be completely filled?

दो पाईप P1 तथा P2 अकेले संचालित होते हुए एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में भर सकते हैं। पाईप P3 अकेले उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले दोनों पाइप P1 तथा P2 को खोला गया तथा 1 घंटे बाद पाइप P3 को भी खोला गया। टंकी कितने समय (घंटों में) में संपूर्ण रूप से भर जायेगी?

[SSC MTS 2025]

(a) $19/5$ (b) $16/5$
(c) $7/2$ (d) $14/5$

96. A and B can complete a job together in 18 days; A alone takes 30 days. They worked together some days, then A left; B finished the rest. The total time was 20 days. For how many days did they work together?

A और B मिलकर एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं; A अकेला उस काम को 30 दिनों में करता है। उन्होंने कुछ दिन साथ काम किया, फिर A चला गया; B ने बाकी काम पूरा किया। कुल समय 20 दिन था। उन्होंने कितने दिन (days) साथ काम किया?

[SSC MTS 2025]

(a) $16\frac{2}{3}$ Days (b) $14\frac{2}{3}$ Days
(c) 12 Days (d) $10\frac{2}{3}$ Days

97. R alone can do a work in 6 days working 5 hours a day. S alone can do the same work in 4 days working 8 hours a day. How many hours do they need to work together in a day to complete the same work in 3 days?

R प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। S उसी कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 4 दिन में कर सकता है। उसी कार्य को 3 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें प्रतिदिन साथ मिलकर कितने घंटे कार्य करने की आवश्यकता है?

[SSC MTS 2025]

(a) $160/31$ (b) $157/31$
(c) $143/35$ (d) $151/37$

98. A and B are employed in a work. A worked for 7 days and B worked for 5 days. Per day work of A and B is 2 units and 4 units respectively. Share of A out of total wages received by A and B is Rs.4900. What is the share (in Rs.) of B?

A तथा B एक कार्य के लिए लगाया गया है। A ने 7 दिनों के लिए कार्य किया तथा B ने 5 दिनों के लिए कार्य किया। A तथा B का प्रतिदिन का कार्य क्रमशः 2 यूनिट तथा 4 यूनिट है। A तथा B को मिली कुल मज़दूरी में से A का हिस्सा 4900 रुपये है। B का हिस्सा (रुपये में) कितना है?

[SSC MTS 2025]

(a) 7000 (b) 6400
(c) 7300 (d) 7700

99. A, B, and C can do a job in 12,15 , and 20 days, respectively. All three work together for 4 days. Then A leaves; B and C continue, but at only 3/4 of their normal daily hours. How many more days are needed to finish?

SELECTION WAY

A, B और C किसी कार्य को क्रमश: 12,15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं। फिर A चला जाता है; B और C कार्य जारी रखते हैं, लेकिन अपने सामान्य दैनिक घंटों का सिर्फ़ $3/4$ समय ही कार्य करते हैं। कार्य खत्म करने में और कितने दिन (days) लगेंगे?

[SSC MTS 2025]

(a) $2\frac{1}{7}$ days (b) $2\frac{2}{7}$ days
(c) $3\frac{1}{7}$ days (d) $3\frac{3}{7}$ days

100. 9 numbers are in arithmetic progression. Average of first and last number of this progression is 13 . What is the average of these 9 numbers?
9 संख्याएँ समांतर श्रेढ़ी में हैं। इस श्रेढ़ी की पहली तथा आखिरी संख्या का औसत 13 है। इन 9 संख्याओं का औसत क्या है?

[SSC MTS 2025]

(a) 13 (b) 9
(c) 7 (d) 15

101. What is the average of first 25 prime natural numbers?
प्रथम 25 अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है?

[SSC MTS 2025]

(a) 64.25 (b) 42.4
(c) 46.5 (d) 37.5

102. 19 consecutive natural numbers are given. These numbers are in ascending order. The average of last 7 numbers is 25. What is the average of all 19 numbers?
19 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं दी गयी हैं। ये संख्याएं आरोही क्रम में है। अंतिम 7 संख्याओ का औसत 25 है। सभी 19 संख्याओं का औसत क्या है?

[SSC MTS 2025]

(a) 19 (b) 17
(c) 20 (d) 15

103. The average of 17 consecutive natural numbers is 30.5 previous consecutive natural numbers to these 17 natural numbers are also included. What is the smallest number among these 22 numbers?
17 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है। इन 17 प्राकृतिक संख्याओं में पिछली 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल किया जाता है। इन 22 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है?

[SSC MTS 2025]

(a) 13 (b) 14
(c) 16 (d) 17

104. The average of 8 consecutive odd natural numbers is 24 . Which is the smallest number out of these 8 numbers?
8 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 24 है। इन 8 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है?

[SSC MTS 2025]

(a) 15 (b) 13
(c) 17 (d) 19

105. What is the average of the first 28 multiples of 17 ?
17 के प्रथम 28 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2025]

(a) 236.5 (b) 249

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/qwt9XlTFOoY?si=rWC4ZOzxI630uBCK

SELECTION WAY

(c) 246.5 (d) 256.5

106. The average of 11 consecutive natural numbers is A. What is the sum of the largest and the smallest numbers?
11 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत A है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या है?
[SSC MTS 2025]
(a) 4 A (b) 5 A
(c) 2 A (d) 3 A

107. The average of 8 consecutive natural numbers is $(25/2)$. These numbers are in ascending order. What is the average of the last three numbers?
8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत ($25/2$) है। ये संख्याएं आरोही क्रम में है। अंतिम तीन संख्याओं का औसत क्या है?
[SSC MTS 2025]
(a) 21 (b) 19
(c) 15 (d) 17

108. A boy's marks were wrongly entered as 89 instead of 39 . Due to this, the class's average marks increased by half a mark. What is the number of boys in the class?
एक लड़के के अंक, गलती से 39 की जगह 89 लिख दिए गए। इससे कक्षा के औसत अंक आधे नंबर से बढ़ गए। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है?
[SSC MTS 2025]
(a) 100 (b) 120
(c) 90 (d) 150

109. There are total 24 hats of blue and red colour. The average cost of blue colour hats is Rs. 65 . The average cost of red colour hats is Rs. 35 . The average cost of all the hats is Rs. 50 . What is the number of red colour hats?
नीली और लाल रंग की कुल 24 टोपियां है। नीले रंग की टोपियों का औसत मूल्य 65 रुपये है। लाल रंग की टोपियों का औसत मूल्य 35 रुपये है। सभी टोपियों का औसत मूल्य 50 रुपये है। लाल रंग की टोपियों की संख्या क्या है?
[SSC MTS 2025]
(a) 12 (b) 16
(c) 14 (d) 13

110. In a class, the average age of 28 boys is 23 years. Two boys whose ages are ' x ' years and 27 years leave the class. If the new average age of the class is 23 years, then what is the value of ' x '?
एक कक्षा में, 28 लड़कों की औसत आयु 23 वर्ष है। दो लड़के जिनकी आयु ' x ' वर्ष तथा 27 वर्ष है, कक्षा से निकल जाते है। यदि कक्षा की नयी औसत आयु 23 वर्ष है, तो ' x ' का मान क्या है?
[SSC MTS 2025]
(a) 19 (b) 23
(c) 27 (d) 14

111. Average age of a group of 16 boys is 24 years. Two boys with ages 19 years and 18 years left the group. One boy with age 43 years joined the group. What is the new average age (in years) of the group?
16 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 24 वर्ष है। दो लड़के जिनकी आयु 19 वर्ष तथा 18 वर्ष है, समूह छोड़कर चले गये। एक लड़का जिसकी आयु 43 वर्ष है, समूह में शामिल हो गया। समूह की नयी औसत आयु (वर्ष में) क्या है?
[SSC MTS 2025]
(a) 21 (b) 31
(c) 28 (d) 26

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/qwt9XlTFOoY?si=rWC4ZOzxI630uBCK

SELECTION WAY

112. **A grocer's sales for five consecutive months were Rs. 5456, Rs. 5972, Rs. 5857, Rs. 5235, and Rs. 5526. What must his sales be in the sixth month to achieve an average sale of Rs. 6400?**
एक किराना दुकानदार की लगातार पाँच महीनों की बिक्री क्रमशः 5456 रुपये, 5972 रुपये, 5857 रुपये, 5235 रुपये और 5526 रुपये थी। 6400 रुपये की औसत बिक्री हासिल करने के लिए छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए?
[SSC MTS 2025]

(a) Rs. 18354 (b) Rs. 12534
(c) Rs. 14368 (d) Rs. 10354

113. **The average weight of 9 people increases by 3.5 kg when a new person replaces one of them who weighs 67 kg . What is the weight of the new person?**
जब 67 kg वज़न वाले एक आदमी की जगह एक नया आदमी आता है, तो 9 लोगों का औसत वज़न 3.5 kg बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वज़न कितना है?
[SSC MTS 2025]

(a) 88 kg (b) 95 kg
(c) 98.5 kg (d) 88.5 kg

114. **Average of first ' N ' even natural numbers is 55 . What is the value of ' N '?**
प्रथम ' N ' सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है। ' N ' का मान क्या है?
[SSC MTS 2025]

(a) 54 (b) 56
(c) 52 (d) 50

115. **What is the average of the squares of first 14 natural numbers?**
प्रथम 14 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है?
[SSC MTS 2025]

(a) 76.5 (b) 74
(c) 72.5 (d) 78

SELECTION WAY